

## Desafio 1 - A Calculadora

### Objetivo

Neste desafio, você desenvolverá uma calculadora utilizando a linguagem C. O objetivo é praticar conceitos fundamentais de programação, como entrada e saída de dados, estruturas de decisão, operadores matemáticos e organização do código.

### Requisitos

- Soma
- Subtração
- Multiplicação
- Divisão
- Potência

### Interface

A aplicação deve possuir uma interface simples em modo texto (terminal), permitindo que o usuário escolha qual operação deseja executar.

### Exemplo:

```
=====
CALCULADORA
=====
1 - Soma
2 - Subtração
3 - Multiplicação
4 - Divisão
5 - Potência
0 - Sair
```

Após a escolha, solicitar os números e exibir o resultado.

### Requisitos Técnicos

- Desenvolver em C.
- Utilizar if/switch.
- Solicitar valores pelo terminal.
- Exibir mensagens claras.
- Tratar divisão por zero.
- Permanecer em execução até escolher 0 - Sair.

### Bônus (Opcional)

- Vários cálculos sem reiniciar.
- Interface melhorada.
- Validar entradas.
- Organizar em funções.

### Justificativa da Escolha da Linguagem

Escolhi a linguagem C para este primeiro desafio porque ela exige que você compreenda melhor como um programa funciona internamente. Durante o aprendizado, você terá contato com conceitos importantes, como variáveis, tipos de dados, funções e, futuramente, gerenciamento e alocação de memória RAM.

O objetivo não é que você se torne especialista em C, mas que desenvolva uma base sólida de lógica de programação e entenda como o computador executa um programa.

Importante: a linguagem C não será, necessariamente, utilizada em todos os desafios da mentoria.

#### Critérios de Avaliação

- Funcionamento correto.
- Organização do código.
- Legibilidade.
- Interface.
- Tratamento de erros.
- Explicação das decisões.